

SECURE ATTENDANCE SHIELD

Platform Keamanan Presensi & Integrasi LMS Terlengkap

Analisis Forensik Geofencing, Velocity, Device Sharing, dan Proctoring Shield

Dikembangkan Oleh: Echa

Teknologi Stack: Laravel 11, SQLite, Tailwind CSS, PM2

Latar Belakang & Tujuan Proyek

01 Tantangan Integritas Akademik

Kecurangan dalam presensi (seperti joki absen) dan ujian daring (membuka tab browser lain, menyalin jawaban eksternal) menjadi masalah krusial di era pembelajaran digital modern.

02 Integrasi Sistem LMS & Security Shield

Membangun portal terpadu yang menggabungkan fitur manajemen pembelajaran standar (Bahan Ajar & Tugas) dengan protokol pengawasan ketat berbasis kecerdasan buatan.

03 Pencegahan Preventif

Menyediakan sistem peringatan dini (early-warning system) bagi dosen dan tindakan tegas bagi pelanggar guna menjaga keadilan akademik bagi seluruh mahasiswa.

Verifikator Presensi: Tiga Pilar Utama

[GPS] Analisis Geofencing (Formula Haversine)

Menghitung jarak presisi antara koordinat GPS perangkat mahasiswa dengan titik tengah kelas. Mahasiswa wajib berada di dalam batas radius 50 meter agar kehadiran sah. Jika di luar batas, status diubah menjadi FRAUD_SUSPECTED.

[VEL] Deteksi Kecepatan Tidak Rasional (Velocity Anomaly)

Memantau perpindahan posisi fisik mahasiswa. Jika jarak antar sesi presensi dalam 24 jam terakhir membutuhkan kecepatan di atas 80 km/jam, sistem otomatis menandai anomali dan mencurigai adanya joki akun.

[DEV] Deteksi Perangkat Bersama (Device Sharing)

Menganalisis sidik jari browser (Browser Fingerprint) dan alamat IP. Jika satu tanda sidik jari perangkat digunakan oleh beberapa NPM berbeda dalam waktu berdekatan, sistem mengindikasikan joki massal.

Ujian Terproktor & Proctoring Shield

[SHD] Sistem Pengawasan Browser Real-Time

Saat mahasiswa memulai ujian, sistem mengaktifkan sensor blur pada jendela browser. Setiap kali mahasiswa mengalihkan fokus atau berpindah tab browser, pelanggaran langsung dicatat.

[CPY] Pemblokiran Aksi Salin-Tempel (Copy-Paste)

Mencegah mahasiswa menyalin teks pertanyaan ujian untuk dicari di luar, atau menempelkan jawaban dari dokumen eksternal. Aksi disaring di tingkat browser dan diblokir secara mutlak.

[ALR] Pemicu Alarm Kecurangan Otomatis

Jika pelanggaran melebihi batas toleransi (keluar tab ≥ 3 kali atau copy-paste ≥ 1 kali), sistem otomatis menerbitkan berkas anomali PROCTORING_SHIELD ke dasbor dosen untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut.

Portal LMS & Rekapitulasi Nilai Akhir

[LMS] Distribusi Bahan Ajar & Tugas Kuliah

Memungkinkan dosen mengunggah materi resmi dan menerbitkan tugas. Mahasiswa dapat mengunduh materi dan mengumpulkan laporan jawaban berupa teks langsung pada portal.

[GRD] Panel Penilaian Interaktif Dosen

Dosen memiliki hak penuh untuk mengoreksi tugas mahasiswa, memberikan feedback tulisan, dan memasukkan nilai angka (skala 0 - 100) yang langsung tersinkronisasi.

[TRN] Sinkronisasi Transkrip Nilai Otomatis

Menghitung nilai akhir secara dinamis dengan formula pembobotan: $(\text{Presensi Sah} * 20\%) + (\text{Rata-rata Tugas} * 30\%) + (\text{Ujian Akhir} * 50\%)$. Nilai dikonversi menjadi Grade Huruf (A hingga E) secara real-time.

Kesimpulan & Keunggulan Sistem

[SEC] Pengamanan Lapis Ganda (Double Protection)

Backend controller memverifikasi header custom X-User-NPM and X-User-Role guna menghentikan penembakan API ilegal. Fungsi frontend melacak manipulasi visual dan memaksa pengusiran sesi (visual kick) jika terjadi pelanggaran hak akses.

[ARC] Arsitektur Ringan & Skala Tinggi

Menggunakan perpaduan Laravel, SQLite, dan Tailwind CSS via CDN. Menghasilkan respons cepat (di bawah 50ms) dengan konsumsi memori server minimal (PM2 monitoring membuktikan memori stabil di ~49 MB).

[LAW] Transparansi & Akuntabilitas Akademik

Menyediakan data forensik yang lengkap dan akurat bagi dosen untuk mengambil keputusan sanksi akademik secara adil dan transparan tanpa keraguan.